

Comprendiendo la interacción patógeno-huésped en pacientes con infección de sífilis

Jeffrey Klausner, MD, MPH, University of Southern California, Los Angeles
Kelika A. Konda, MHS, PhD, University of Southern California, Los Angeles
Carlos F Caceres, Universidad Peruana Cayetano Heredia

Antecedentes y bases teóricas

La sífilis sigue causando una importante morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud tiene determinantes descritos por primera vez hace más de 100 años (por ejemplo, la prueba de RPR), mientras que las intervenciones de prevención y los protocolos de tratamiento clínico contra la sífilis no han mejorado significativamente en más de 75 años. En ese sentido, se necesita urgentemente mayor investigación para comprender mejor la patogénesis de la sífilis y mejorar su control, incluyendo la mejor comprensión de los aspectos biológicos e inmunológicos de la infección por sífilis a fin de desarrollar vacunas y mejorar los métodos de detección a través de un diagnóstico rápido en cada punto de atención. Se estima que hay más de 6 millones de nuevos casos de sífilis por cada año a nivel mundial, así como la incidencia se ha duplicado en los Estados Unidos desde el año 2000. En la actualidad, el diagnóstico de la sífilis se basa en la inmunología del paciente.

En 2012, como parte de un programa de desarrollo de capacidades de investigación de NIH (NIH/NIAID 5R01AI09972), nuestro grupo inició un estudio longitudinal de sífilis en el Perú (denominado "estudio PICASSO"), en el que participaron más de 400 hombres y mujeres transgénero. Nos basamos en 13 años de colaboraciones previas entre UCLA y USC-Perú en investigación epidemiológica, clínica y laboratorio (U01MH61536 NIMH CPOL y R01MH078752 NIMH CPOS). En PICASSO hasta 2017 logramos satisfactoriamente lo siguiente: 1) enrolar a una cohorte de 401 personas, manteniendo el contacto con el 77% de ellas durante 24 meses; 2) fortalecer la capacidad de nuestro laboratorio de salud sexual para realizar investigaciones de biología molecular, incluido el genotipado de *Treponema pallidum* (TP), la determinación molecular de la resistencia a TP y varios inmunoensayos enzimáticos TP; 3) crear un repositorio de muestras biológicas de más de 3000 especímenes bien caracterizados; 4) realizar evaluaciones en los centros de atención con pruebas rápidas para TP; 5) realizar evaluaciones clínicas/inmunológicas, incluyendo tomografía por emisión de positrones (PET) y análisis de citoquinas séricas; y 6) evaluar los factores epidemiológicos y crear innovadores modelos para predecir la incidencia de sífilis.

Ahora, como uno de los pocos grupos de investigación en el mundo que estudia sífilis en humanos, proponemos continuar con nuestro programa de investigación para estudiar la respuesta inmunitaria del ser humano frente a TP, centrándonos en aspectos específicos de la inmunología de la sífilis, la biología de TP y el diagnóstico, mediante los siguientes tres objetivos específicos:

Objetivo 1: Epidemiología Clínica – El estudio reclutará, dará tratamiento y hará seguimiento a 150 individuos con primera infección por sífilis sin infección previa (recientemente TP seronegativo) y 200 individuos con re-infección por sífilis (recientemente TP seropositivo). Compararemos los marcadores de respuesta inmunobiológica a lo largo del tiempo en esas 2 cohortes, incluidos los títulos de RPR y TPPA, las citoquinas inflamatorias prototípicas del suero

y los inmunoensayos de anticuerpos séricos anti-TP con epítomos inmunológicos que se relacionen con el estado de infección por VIH, el recuento de células T CD4 y la carga viral de VIH. Asimismo, incluiremos a 50 individuos sin sífilis como controles negativos para los inmunoensayos. El seguimiento a los participantes será mediante la recolección de muestras en los meses 1, 3, 6, 9 y 12 después de la visita inicial.

Objetivo 2: Aspectos biológicos — Partiendo de la hipótesis de que las manifestaciones clínicas y las respuestas inmunológicas diferirán entre individuos con re-infección frente a nueva infección por sífilis, infección activa frente a infección tratada, inmunosupresión asociada al VIH y tipo de cepa TP, investigaremos si existe una relación durante la sífilis temprana entre la expresión génica diferencial en TP, el desarrollo de la respuesta inmune a los antígenos treponémicos, los perfiles de citocinas del huésped de la patogénesis de la enfermedad y los correlatos inmunológicos contra la infección.

Objetivo 3: Desarrollo y evaluación de pruebas rápidas — Evaluaremos las nuevas pruebas rápidas mediante la actual biblioteca de muestras biológicas y las nuevas muestras de los participantes descritos en el Objetivo 1.

Objetivo 4: Analizar el transcriptoma global del paciente huésped para identificar los perfiles diagnósticos de la sífilis. Para encontrar ensayos que puedan complementar las pruebas serológicas para el diagnóstico de sífilis y ayudar a diferenciar entre la infección activa y la resuelta, emplearemos datos de secuenciación de ARN a partir de sangre total de pacientes con sífilis antes y después del tratamiento con el objetivo general de identificar las vías de transcripción y los perfiles generados en respuesta a la infección. Sobre la base de nuestros años de trabajo colaborativo continuo en patogénesis y diagnóstico de la sífilis, esta propuesta se centrará en nuevas áreas de la inmunología de la sífilis para informar el descubrimiento de vacunas y el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico.

Objetivo 5: Caracterizar la respuesta inmune humoral y celular de los pacientes infectados con o sin antecedentes de sífilis. **Objetivo 5a:** Identificar los antígenos treponémicos inmunorreactivos asociados con la infección y reinfección que puedan servir como nuevos marcadores diagnósticos y como marcadores de protección inmune parcial. Las muestras de suero basal se analizarán por etapa de infección utilizando un nuevo array panproteómica grande de *Treponema pallidum* (TP) desarrollada por Antigen Discovery Inc. (ADI) para identificar antígenos inmunorreactivos asociados con la infección y la reinfección. Debido a que la sífilis previa confiere protección parcial en infecciones posteriores, planteamos la hipótesis de que las muestras de individuos con y sin antecedentes de sífilis tendrán patrones serológicos únicos que pueden informar qué antígenos usar para el desarrollo futuro de vacunas. **Objetivo 5b:** Identificar proteínas TP que activen la respuesta de las células T CD4 y obtener la respuesta de Th1/Th2 durante la infección. Los resultados del objetivo 5a se utilizarán para seleccionar proteínas inmunogénicas que estimulen in vitro las células mononucleares de sangre periférica de pacientes con sífilis y así caracterizar la respuesta inmune de las células T CD4 mediante ELISpot y citometría de flujo. Nuestra hipótesis es que los individuos con sífilis previa desarrollan una respuesta de memoria de las células T CD4 específica a los antígenos TP y diferirá de aquellos sin sífilis previa. **Objetivo 5c:** Analizar el prefill de expresión del receptor de la célula T (TCR) durante la infección por sífilis y posterior al tratamiento a fin de encontrar diferencias a lo largo del tiempo y entre individuos según su estado de infección previa. Se utilizará inmunoinformática

avanzada para identificar los TCR asociados a TP utilizando una novedosa secuenciación de TCR de una sola célula desarrollada por Omniscope, vinculando los resultados de TCR a las bases de datos existentes. Planteamos la hipótesis de que existen diferencias en la expresión de TCR según el tratamiento y los antecedentes de estado de sífilis.

Roles y responsabilidades del equipo

Como investigador principal del estudio, el Dr. Klausner tendrá una visión general de los procedimientos de implementación del protocolo. Trabjará en el desarrollo de protocolos, diseño de estudios y procedimientos. Además, el equipo de la USC recibirá datos codificados y apoyará en el análisis, la interpretación de los resultados y la autoría de documentos o presentaciones sobre el estudio.

El equipo de la UPOCH se encargará del reclutamiento, enrolamiento, procesamiento de muestras, recolección y gestión de datos. Los investigadores asociados afiliados a la UCPH recibirán capacitación sobre los procedimientos y el protocolo del estudio, y serán responsables de realizar la evaluación y el consentimiento informado. El investigador principal de la UPOCH tendrá una visión general del estudio in situ y será responsable de implementar todos los procedimientos del estudio según el protocolo.

Metodología

Reclutamiento, enrolamiento y recolección/procesamiento de muestras

La investigación enrolará 410 participantes con infección de sífilis: 150 con nueva infección, 200 con re-infección, 60 con lesión sífilítica y 50 sin sífilis. Todos los individuos con o sin sífilis serán monitoreados al primer mes, así como cada 3 meses por una duración de 12 meses en total. El reclutamiento será en los 5 centros de salud de infecciones de transmisión sexual (ITS) en Lima, Perú, bajo la supervisión del personal de investigación de UPOCH: Centro de Salud Alberto Barton (Callao), Centro de Salud Sexual Epicentro (Barranco), Centro de Salud Tahuantinsuyo (Independencia), Centro de Salud Caja de Agua (San Juan de Lurigancho), Centro de Salud Gustavo Lanatta (Chorillos).

En cada centro de salud del estudio, el equipo recibirá a los pacientes recién diagnosticados con sífilis y a las personas sin la infección. Los pacientes serán identificados por el centro de salud, ya que estos casos deben regresar para tratamiento en caso lo requieran. Un personal asociado se acercará a estos pacientes cuando ingresen al centro de salud, el cual informará a los pacientes sobre el estudio y solicitará el consentimiento para evaluar la elegibilidad de los pacientes utilizando los criterios de inclusión/exclusión. Los participantes interesados serán informados sobre los riesgos, beneficios y alternativas de participar en el estudio.

Los participantes serán evaluados a través de a) una breve entrevista de historial médico/conductual verificando los criterios de inclusión relacionados con el historial médico/personal; y b) pruebas rápidas, incluidas las pruebas rápidas Abbott Determine™ TP y VIH para evaluar la infección por sífilis y por VIH, respectivamente. Estos pasos son parte de la atención de rutina de cada centro de salud.

Según la entrevista y los resultados de las pruebas rápidas, se invitarán a participar del estudio a las personas que cumplan con los criterios de inclusión. El asistente de investigación obtendrá el consentimiento informado.

Los criterios de **inclusión/exclusión** son los siguientes:

- ✓ Para los Objetivos 1 y 2, los criterios incluyen lo siguiente:
 1. Edad > 18 años
 2. Recién diagnosticado con infección temprana por sífilis
 - a) Grupo 1 (n=150): Sin antecedentes de sífilis y prueba de anticuerpos contra *T. pallidum* negativa documentada en los últimos 12 meses.
 - b) Grupo 2 (n=200): Antecedentes de sífilis (prueba de anticuerpos contra *T. pallidum* positiva documentada) y antecedentes de tratamiento para sífilis
 - c) Grupo 3 (n=60): Sin antecedentes documentados de sífilis. Presencia de una lesión compatible con sífilis temprana.
 - d) Grupo 4 (n=50): Sin antecedentes de sífilis, prueba de anticuerpos contra *T. pallidum* negativa documentada en los últimos 12 meses y pruebas de sífilis negativas en la visita de enrolamiento.
 3. Intención de permanecer en Lima o alrededores por los próximos 12 meses.
 4. Voluntad de proporcionar las muestras de estudio requeridas (muestras de sangre total por punción venosa e hisopos de lesiones genitales)

Criterios de Exclusión:

1. No poder dar consentimiento informado
2. Poco probable de completar el seguimiento respectivo
3. Signos o síntomas indicativos de neurosífilis

Definición de caso:

- ✓ Nueva (de novo) infección de sífilis: Individuo con un RPR recientemente reactivo, confirmado por TPPA positivo, que tiene una prueba previa de anticuerpos negativa para TP documentada y realizada en los últimos 12 meses en el centro de ITS. Los registros médicos existentes deben incluir el historial de pruebas de sífilis.
- ✓ Re-infección por sífilis: Individuo con un nuevo aumento de 4 diluciones o RPR recientemente reactiva cuando previamente el RPR era seronegativo, con una prueba previa documentada positiva de anticuerpos anti-TP en el centro de ITS.

Todos los participantes inscritos recibirán asesoramiento previo a la prueba de VIH/ETS de atención estándar, después de lo cual un técnico de laboratorio capacitado recolectará una muestra de sangre para la prueba rápida del VIH y sangre total por venopunción para la prueba de sífilis (RPR, anticuerpos anti-TP) y las muestras necesarias de sangre para las demás pruebas del estudio (Proteómica/microarray; PBMC para ELISpot, citometría de flujo e inmunoensayos de repertorio TCR, y RNA-seq), así como hisopos de lesiones para el aislamiento de TP, en caso las lesiones están presentes. Además, si hay lesiones presentes, se solicitarán fotografías no identificativas de las lesiones para documentar las características clínicas y el estadio, así como para ayudar a la confirmación clínica.

Recopilaremos la información de contacto de los participantes para usarla como apoyo en el seguimiento y en la permanencia en el estudio del participante. Con el consentimiento de los participantes, les enviaremos un mensaje de texto o les llamaremos antes de su visita de seguimiento programada como recordatorio. En caso de que no se presenten a la visita, haremos hasta 7 intentos adicionales a través de mensajes de texto, teléfono o redes sociales (por ejemplo, Facebook) para comunicarnos con ellos.

El reclutamiento continuará hasta que cada grupo alcance sus objetivos de enrolamiento.

Visitas del estudio: Basal, 4, 12, 24, 36 y 48 semanas

Los participantes de los 4 grupos se someterán a 48 semanas de seguimiento después del enrolamiento y serán mantenidos en el estudio mediante nuestros métodos exitosos previamente validados de mensajes de texto semanales, llamadas de seguimiento y notificaciones. Si las personas se vuelven a infectar con sífilis durante su seguimiento, se les pedirá que asistan a una nueva visita a las 4 semanas y luego continuarán con sus visitas trimestrales.

- ✓ Al inicio del estudio, las pruebas incluirán RPR, pruebas de anticuerpos anti-TP, pruebas de VIH, inmunoensayos para anticuerpos, sangre total para estudios de PBMC, plasma para proteómica/microarrays e hisopado de lesiones, si están presentes, para la detección de ADN TP, caracterización de cepas y almacenamiento. Además, se recopilarán datos referentes a variables sociodemográficas, así como datos sobre el uso de la PrEP y la experiencia en la atención para VIH. Todas las muestras deben recogerse antes de la administración del tratamiento para sífilis en los casos de sífilis.
- ✓ A las 4 semanas, la visita incluirá pruebas de RPR y repetición de sangre total para estudios de RNA-seq y PBMC, recolección de muestras de suero y plasma para proteómica/microarray.
- ✓ Para los grupos 1, 2 y 3: a las 12, 24, 36 y 48 semanas de la prueba RPR, repetir la prueba del VIH a los seronegativos al inicio del estudio; sangre total para estudios de RNA-seq y PBMC, la recolección de muestras de suero y plasma para pruebas de proteómica/microarrays se llevará a cabo cuando el título de RPR disminuya como indicativo de curación.

Todos los casos serán tratados según las directrices de Perú para la infección por *Treponema pallidum* y los casos de infección por VIH serán referidos a los servicios apropiados respectivos según el protocolo del centro de salud. Los resultados de VIH y sífilis serán entregados a los participantes con el correspondiente asesoramiento post-prueba. De acuerdo con las directrices de Perú y el CDC, el tratamiento para sífilis consistirá en una inyección intramuscular de benzatina penicilina G 2.4 MU una vez para sífilis primaria, secundaria o temprana. Los resultados confirmatorios del TPPA serán entregados a los participantes del estudio 7-10 días después de la visita inicial. Los resultados de laboratorio relacionados con el estudio no serán revelados a los participantes.

Tratamiento y referencia de parejas. Después de un diagnóstico nuevo de VIH o sífilis, los consejeros piden a los participantes que informen y traigan a su(s) pareja(s) para evaluación. Si esto no es posible, los consejeros alientan al participante a referir a su(s) pareja(s) a un centro de salud del Ministerio de Salud u otro centro para tratamiento de sífilis y/o pruebas de VIH. Según las normas de atención peruana, si se diagnostica sífilis al paciente y este se niega a traer o referir

a sus parejas, ofreceremos terapia acelerada para parejas: doxiciclina 100 mg, 2 veces al día durante 14 días. Los consejeros también facilitarán la referencia para atención de VIH u otras referencias (por ejemplo, médicas, sociales y/o de salud mental), además promoverán la aceptación del tratamiento de parejas y sugerirán que las parejas acudan a centros de salud para recibir atención personalizada.

Procedimientos y procesamiento en el laboratorio

Manejo y almacenamiento de muestras. Muestras de sangre total (35.5ml) serán recolectadas para aislamiento de PBMC y RNA-seq (Objetivos 2b y 3), así como para separación de suero y plasma. Las muestras serán procesadas en cada centro de enrolamiento siguiendo los protocolos estandarizados para el laboratorio. El plasma y el suero serán separados en cada laboratorio para ser enviado al Laboratorio de Salud Sexual (LSS) de UPCH junto a la sangre total. Cada tipo de muestra será almacenado apropiadamente para los demás estudios. Una vez en el LSS, se procesarán las muestras para TTPA (SERODIA® TP•PA, Fujirebio Inc., Japan). Los especímenes serán almacenados a -80°C hasta 10 años terminado el proyecto para procesos adicionales y estudios futuros, en caso sea aprobado por el participante durante el llenado del consentimiento informado. El aislamiento de PBMC incluye separar los componentes sanguíneos según la gradiente de densidad por centrifugación usando Ficoll. Ello será llevado a cabo en el LSS tal como se ha realizado en el actual estudio en curso. Brevemente, PBMC será separado por gradiente de densidad por centrifugación usando Ficoll, para que luego se recuenten y criopreserven las células, utilizando protocolos estandarizados. Para el secuenciamiento de ARN, la sangre total será recolectada en los tubos Tempus Blood RNA para que el ARN se encuentre aislado y estabilizado a fin de realizar los análisis de expresión genética. Las ventajas de los tubos Tempus Blood RNA incluyen una lisis inmediata de los glóbulos rojos y la estabilización del ARN en un solo paso, sin requerir lisis de los glóbulos rojos o pre-tratamientos con proteinasa K. Las muestras serán almacenadas a -80°C hasta su extracción, tratamiento de DNAasa y preparación de la previa biblioteca para secuenciamiento. Para coleccionar muestras de lesión, el personal donará guantes de nitrilo. Después de limpiar la superficie de la lesión con solución salina estéril libre de antibióticos, el exudado de la lesión será recolectado usando un hisopo sintético (Puritan Brand) y será colocado en un vial con 500ul de buffer de extracción para ADN. Una vez las muestras se hayan recolectado, serán almacenadas a -20°C hasta su envío al LSS de UPCH, manteniendo la cadena de frío, donde será almacenado a -20°C para el demás procesamiento. Se extraerá y procesará el DNA TP usando cebadores específicos para la convencional reacción en cadena de polimerasa (PCR) a fin de amplificar los genes objetivos TP0547 y TP0548 y el gen para la cadena β de la globina humana como control interno. Hemos implementado satisfactoriamente estos métodos en anteriores estudios.

Pruebas de sífilis: De acuerdo con las directrices de Perú, las pruebas de sífilis se ofrecen a todas las personas que buscan servicios de ITS. El cribado del estudio utilizará RPR in situ y pruebas rápidas de anticuerpos TP contra sífilis en el centro de atención (Alere Determine™ Syphilis). Las pruebas de RPR reactivo se cuantificarán al título reactivo máximo. En el Laboratorio de Salud Sexual de la UPCH se realizará una prueba de TPPA sérica (valor de corte reactivo de $\geq 1:80$). Se recolectarán cuatro tubos adicionales de sangre total que contienen EDTA para pruebas posteriores, que incluyen: prueba y selección de antígeno TP, recuperación de PBMC para ELISpot, ensayos de citometría de flujo y análisis de repertorio de TCR, y para ensayos de transcriptoma.

Pruebas de HIV: Después del consentimiento, todos los participantes se someterán a pruebas rápidas de anticuerpos contra el VIH-1/2 en suero utilizando dos pruebas inmunocromatográficas de anticuerpos/antígenos contra el VIH-1/2 de 4ª generación (Determine HIV early detect, Abbott, EE. UU.; Onsite HIV Ag/Ab 4ª generación, CTKBiotech, EE. UU.). Esperamos que al menos un tercio de los posibles participantes vivan con VIH. En el caso de las personas que viven con el VIH, pediremos permiso para recuperar sus recuentos de células T CD4 y la carga viral del VIH de sus registros clínicos.

Pruebas molecular de sífilis: Se realizarán pruebas complementarias de exudados de lesiones genitales en muestras positivas para Tp47 siguiendo el protocolo mejorado de subtipificación genotípica de CDC como hemos descrito anteriormente.

Pruebas de citoquinas: Dado el éxito de nuestro trabajo previo que describe patrones únicos de citocinas en pacientes con sífilis temprana, recolectaremos muestras de suero de los participantes al inicio y en cada visita de seguimiento después de la fecha del diagnóstico de sífilis. La sangre total se extraerá en tubos Vacutainer recubiertos de silicona, separados por centrifugación, y el suero se congelará a -80 °C. Los especímenes serán transportados en hielo seco para ser sometidos a pruebas de 62 citocinas por el Dr. Holden Maecker en el Laboratorio Central de Inmunología de la Universidad de Stanford (ver Carta de Apoyo). Se utilizará un sistema de ensayo de citocinas de 62 plex para determinar un panel de respuestas de citocinas que incluyen las conocidas citocinas Th1/Th2 IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IFN-gamma y TNF-alfa (ensayo múltiple Luminex, Millipore, LINCO Research Inc, St. Charles, MO). Todas las mediciones se realizarán por duplicado, enmascaradas a partir de los datos clínicos. A los valores <2 pg/mL se les asignará 2 pg/mL.

Elispot y citometría de flujo para identificar citocinas.

Array de inmunoensayo de la respuesta inmune a la infección por sífilis: Nuestro equipo ha expresado y caracterizado previamente la respuesta inmune a varias lipoproteínas TP y proteínas expuestas a la superficie. Para esta propuesta, utilizaremos nuestro ELISA desarrollado por la investigación para investigar la respuesta humoral a un panel de lipoproteínas TP (LPs), proteínas de unión a ligandos (LBPs) y proteínas putativas de superficie expuestas (SEPs), seleccionadas en función de su inmunogenicidad y potencial de expresión diferencial en diferentes etapas de la infección temprana (primaria, secundaria y latente temprana).

Inmunoinformática para identificar TCRs asociados a TP.

Vías de transcripción para el diagnóstico de sífilis.

Resultados del estudio

Objetivo 1: Comparar los marcadores de la respuesta inmunobiológica a la infección de novo frente a la re-infección, incluidos los patrones serológicos y los títulos de RPR, los perfiles de citocinas y los ensayos de epítomos inmunológicos en serie considerando el estado serológico de la infección por el VIH, el recuento de células T CD4 y la carga viral del VIH. El objetivo es evaluar los cambios en la respuesta inmune humoral frente a antígenos TP seleccionados en pacientes con una infección nueva o repetida. Dichos antígenos incluyen TP LP, LBP y SEPs.

Enfoque: Los antígenos se expresarán utilizando la técnica de ADN recombinante, como ya se ha hecho para TP0435,73, TP0126,74, TP0136,75, TP0620,72, TP0621,72 y TP089772 en los laboratorios del Dr. Giacani en la UW o, como ya se ha descrito por otros investigadores, para los antígenos restantes. Brevemente, los antígenos recombinantes se expresarán en *E. coli* y se purificarán mediante cromatografía de afinidad por níquel y exclusión por tamaño. Las proteínas que no puedan expresarse como antígenos solubles se purificarán en condiciones de desnaturalización utilizando urea 8 M o guanidina HCl 6 M, y se dializarán mediante un tampón con proteínas estabilizadoras (por ejemplo, arginina HCl) y detergentes (por ejemplo, OTG, BriJ-35 o glicerol) para evitar la precipitación de proteínas. Se utilizarán preparados con suficiente pureza para la detección de anticuerpos en formato ELISA, como ya se ha descrito. Se compararán los niveles de anticuerpos específicos de la diana para el mismo estadio, así como entre diferentes estadios de sífilis, y en infecciones nuevas frente a las repetidas.

Resultados esperados: Según trabajos previos, en los nuevos casos de sífilis esperamos ver que la reactividad frente a TP0435 sea similar en la sífilis primaria y secundaria y disminuya en los casos latentes tempranos. Se espera que la reactividad a TP0574, TP0769 y TP0136 sea más alta durante la sífilis primaria y disminuya rápidamente en las etapas subsiguientes, mientras que la reactividad contra TP0768 y TP0684 debería ser similar en la sífilis primaria y latente temprana, pero menor en los sueros de sífilis secundaria. La reactividad frente a TP0163 y TP1038 debe ser mayor en los casos latentes tempranos, en comparación con los casos primarios o secundarios. La respuesta a los otros antígenos debe pertenecer a uno de los grupos anteriores. También determinaremos si las respuestas humorales detectadas aquí se correlacionan con el nivel del ARN mensajero para la mayoría de los genes que se detectarán en el Objetivo 2.

Objetivo 2: Investigar si existe una relación durante la sífilis temprana entre la expresión génica diferencial en TP, el desarrollo de la respuesta inmune a los antígenos treponémicos y los perfiles de citocinas del huésped para identificar marcadores moleculares de la patogénesis de la enfermedad y nuevos candidatos a vacunas.

Métodos. Para obtener muestras treponémicas para la secuenciación total del ARNm, se obtendrán muestras de lesiones sífilíticas en el tejido mucoso o la piel de pacientes enrolados que presenten lesiones primarias y secundarias de sífilis (es decir, un chancro primario, lesiones cutáneas diseminadas o condilomas lata, donde se sabe que hay mayor concentración de la bacteria). Las muestras recolectadas se congelarán inmediatamente en nitrógeno líquido utilizando una solución crioprotectora como la que se usa para preservar existencias viables de aislados de TP (es decir, una solución salina suplementada con un 20% de glicerol y suero de conejo normal) y se enviarán a nuestro laboratorio en UW. Antes de la extracción total de ARN, los treponemas se separarán de los restos del huésped mediante incubación con perlas magnéticas acopladas a estreptavidina recubiertas con un suero anti-TP biotinilado (obtenido de conejos infectados a largo plazo). Después de enriquecer al treponema, el ARN total se extraerá de la muestra utilizando un kit de purificación de ácido nucleico ChargeSwitch (Invitrogen), que incluye un paso de incubación de DNasa para eliminar el ADN genómico residual. A este procedimiento le seguirá el enriquecimiento del ARNm utilizando los kits MicrobExpress y MicrobEnrich (Life Technologies), la transcripción inversa, la amplificación total del ARN mediante un kit de amplificación de ARN SeqPlex (Sigma) y la preparación de la biblioteca.

Resultados esperados e interpretación. Anticipamos que el análisis comparativo de los transcriptomas de TP revelará diferencias en la transcripción de los genes asociados a la virulencia, particularmente aquellos que codifican para TP LPs, siendo los principales antígenos reconocidos por los receptores TLR del huésped durante la infección por sífilis (como se mencionó anteriormente, TP carece de LPS). En particular, esperamos que la expresión de LP se correlacione positivamente con el nivel de citocinas proinflamatorias mediadas por TLR2 como TNF- α , IL-1 β , IL-6 e IL-12. También esperamos ver una modulación en la transcripción de genes controlados por A σ F. Estos incluyen varios de los genes de motilidad y quimiotaxis del patógeno, y genes que están involucrados en la desintoxicación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que nuestro grupo también ha demostrado que están controladas por un A σ F. Se sabe que durante la sífilis experimental primaria, los treponemas se eliminan de la lesión primaria por opsonofagocitosis tras la aparición de anticuerpos específicos anti-TP. A pesar de esto, surge y persiste una subpoblación de treponemas resistentes a la ingestión de macrófagos, lo que sugiere que los treponemas modifican la presencia de las proteínas de superficie a las que se dirigen los anticuerpos opsonicos. Sobre la base de esta evidencia, esperamos encontrar una disminución en la transcripción de varios (pero no todos) genes que codifican OMPs putativos TP en muestras recolectadas de pacientes con títulos altos de anticuerpos treponémicos. Esta expresión diferencial podría explicar el aumento de la resistencia a la opsonofagocitosis del agente de sífilis. Sin embargo, como se ha mencionado, no esperamos ver una regulación a la baja de todas las OMP putativas de TP. Recientemente informamos que la transcripción de TprK, una OMP putativa, no cambia a lo largo del curso de la sífilis experimental primaria. Esto puede ser posible porque la proteína TprK escapa a la detección inmune a través de la variación antigénica de sus regiones expuestas en la superficie, y que su expresión no necesariamente necesita ser regulada a la baja durante la infección. También esperamos ver variabilidad en la expresión de OMPs putativas adicionales con actividad proteolítica y capacidad para unirse a los componentes de la matriz extracelular del huésped como Tp0751128 o Tp0136,129 ampliamente estudiados por nuestro grupo, que probablemente estén involucrados en la invasión y diseminación de tejidos. Se sabe muy poco sobre cómo los mecanismos postranscripcionales afectan al proteoma TP, a pesar de que el trabajo de McGill et al. sugiere fuertemente que la expresión de proteínas en 17TTP17T es consistente con los niveles de ARNm.

Objetivo 3: Desarrollo/evaluación de pruebas rápidas en los puntos de atención: actualmente contamos con un biobanco ($n \geq 3000$ muestras serológicas y clínicas) que, junto con nuevas muestras del Objetivo 1, se utilizará para el desarrollo y la evaluación de pruebas diagnósticas adicionales para la infección por sífilis. Probaremos las muestras del biobanco en pruebas rápidas nuevas y en desarrollo para evaluar su rendimiento.

Objetivo 4: Analizar el transcriptoma global del paciente del huésped para identificar perfiles diagnósticos de sífilis. Como se describe en el objetivo 1, recolectaremos sangre de pacientes con sífilis para preservar el ARN para estudios de expresión génica. Sin embargo, los ensayos iniciales se llevarán a cabo utilizando muestras clínicas y preclínicas no identificadas recopiladas previamente y no relacionadas con este estudio para optimizar el proceso de secuenciación. Dadas las estimaciones de enrolamiento, esperamos recibir muestras suficientes para iniciar el trabajo planificado en el segundo trimestre del año 2. El ARN total se extraerá de las muestras recolectadas en tubos marca Tempus, utilizando la tecnología Tempus Spin (Applied Biosystems) y se eliminará los ARNm de alfa-globina y de beta-globina utilizando el protocolo globinCLEAR (Ambion) utilizando 1 μ g de ARN total como entrada. Posteriormente, se utilizarán

400 ng de ARN total empobrecido en globina para la síntesis de la biblioteca con el kit TruSeq Stranded mRNA HT (Illumina). Las bibliotecas se cuantificarán mediante PCR cualitativa con el kit PerfeCTa NGS (Quanta Biosciences) o un método equivalente. Se combinarán y agruparán cantidades equimolares de muestras en una celda de flujo de alto rendimiento utilizando el kit HiSeq SR Cluster V.4 (Illumina). Se recopilarán aproximadamente entre 20 y 30 millones de lecturas finales pareadas por muestra y se pseudoalinearán con el transcriptoma de referencia humano. La secuenciación de ARN se realizará en el laboratorio de la Universidad de Washington del Dr. Alex Greninger (Co-I). El Dr. Greninger ha estado colaborando recientemente con nuestro grupo en la secuenciación del genoma de TP. Los datos de secuenciación sin procesar se preprocesarán utilizando el software bcl2fastq y la calidad se evaluará mediante herramientas FastQC. Se utilizará un análisis de expresión diferencial y un proceso bioinformático personalizado para la detección imparcial de perfiles moleculares de tipos de células específicas asociadas con la respuesta del huésped a la infección, reinfección y eliminación de TP. Los datos de recuentos de RNAseq procesados y no identificados y los metadatos de muestra estarán disponibles públicamente en la base de datos NCBI GEO. Es importante destacar que las respuestas inmunitarias y la polarización inmunitaria de las células T observadas en muestras humanas identificadas en este objetivo complementarán los estudios de células T propuestos en el objetivo 2b. La polarización inmune de las células T se refiere a su capacidad para producir patrones de citoquinas T1 o T2: interleucina (IL) -12 e interferón γ por un lado (T1), e IL-4 por el otro (T2). Los subconjuntos de células T1 y T2 regulan en gran medida funciones inmunes que no se superponen y que están especializadas para abordar eficazmente diferentes clases de patógenos. A través de RNAseq, la polarización se determinará mediante la detección de perfiles de ARNm específicas asociadas a las vías T1 (IL-2, IFN-gamma, TNF-alfa/beta) o T2 (IL-4/5/6/10).

Resultados esperados. Al realizar RNA-seq en todas las muestras, se espera que el análisis de componentes principales separe claramente las muestras recolectadas de los sujetos sanos de los agudamente infectados y de los convalecientes tempranos y tardíos. Las transcripciones significativas expresadas diferencialmente (DET) se definirán como aquellas que tienen un valor de $P \leq 0,05$ y al menos un cambio de 2 veces en la expresión en cualquier momento en relación con los sujetos no infectados. Esperamos identificar varios cientos de DET, y el número de DET aumentará gradualmente en muestras de pacientes donde la enfermedad ha progresado hacia etapas secundarias. Luego, los DET deberían disminuir gradualmente a medida que las manifestaciones se resuelven de forma natural debido a la eliminación del patógeno mediada por el huésped, durante la fase latente o como resultado del tratamiento. Sin embargo, esperamos detectar diferencias en las muestras recolectadas de sujetos con infección latente (no tratada) en comparación con las muestras recolectadas después del tratamiento, siendo estas últimas prácticamente indistinguibles de los sujetos sanos. En cuanto a los cambios temporales en la expresión genética, esperamos que las muestras de donantes sanos muestren un rango relativamente amplio en valores de intensidad, lo que probablemente refleje una variación normal en la expresión genética en la población. También esperamos que el rango de intensidades normalizadas parezca más restringido en las muestras de sífilis aguda en comparación con las muestras de controles sanos, lo que probablemente refleje una respuesta común a la infección con anticuerpos TP. Debido a la naturaleza Th1 de la respuesta inmune que se desarrolla ante las infecciones treponémicas, esperamos ver los mayores cambios de expresión en los genes regulados por interferón (IFN). En general, anticipamos que nuestro enfoque proporcionará datos fundamentales para ayudar a comprender la reacción del huésped a la infección y las firmas asociadas al desarrollo de una inmunidad parcialmente protectora. Estos datos también podrían

ayudar a diseñar mejores diagnósticos para sífilis. Generaremos un conjunto de clasificadores de genes que puedan separar con precisión a los sujetos con sífilis de los controles sanos y a los pacientes que están infectados activamente en su primer episodio de los que se reinfectan después del tratamiento inicial. Este enfoque tendrá una ventaja fundamental sobre las pruebas serológicas actuales, que ofrecen la posibilidad de realizar un diagnóstico más preciso de la sífilis temprana y también puede permitir un mejor seguimiento de la eficacia del tratamiento y la resolución de la enfermedad.

Objetivo 5: Caracterizar la respuesta inmune humoral y celular en pacientes infectados con y sin antecedentes de sífilis.

Objetivo 5a: Identificar antígenos treponémicos reactivos asociados con la infección y la re-infección que puedan servir como nuevos marcadores de diagnóstico y marcadores de inmunidad parcial. Los pacientes con antecedentes de sífilis tratada tienen una respuesta inmune impulsada por la memoria única en comparación con aquellos con una primera infección. Una manifestación es la atenuación de las manifestaciones clínicas tempranas y la ausencia o el presentar lesiones clínicas de menor duración. Esa respuesta, sin embargo, es incapaz de generar una protección inmune completa contra la infección, es decir, no es una “inmunidad esterilizante”. Definir mejor la respuesta inmune impulsada por memoria podría señalar varios antígenos que podrían usarse para el desarrollo futuro de vacunas para prevenir enfermedades clínicas (es decir, chancros, llagas, lesiones, erupciones cutáneas) y debido a que la enfermedad clínica es lo que impulsa la propagación de la infección y la transmisión posterior. Aquí, se analizarán muestras de personas con y sin antecedentes de sífilis utilizando un nuevo array panproteómico TP para identificar antígenos sensibles que puedan probarse como futuras vacunas candidatas. Además, el análisis de los sueros antes y después del tratamiento podría conducir a la identificación de antígenos que podrían servir como nuevos marcadores de infección activa.

Fabricación de un array de proteoma de TP. En Antigen Discovery, Inc. (Irvine, CA) se ha establecido una biblioteca de 1.043 marcos de lectura abiertos (ORF) de TP expresables. La secuencia genética de cada proteína, epítipo, dominio o fragmento de proteína se amplificó mediante PCR y se insertó en el vector pXT7 mediante recombinación en *E. coli* para establecer una biblioteca de secuencias de ADN codificantes parciales o completas. La calidad de cada clon ha sido verificada mediante dos métodos: 1) tinción de los productos de PCR después de la electroforesis en gel para evaluar la amplificación exitosa y el tamaño correcto, y 2) verificación de la secuenciación por Sanger. Entre esos 1043 ORF, hay 16 genes exclusivos de la cepa TP SS14 y 15 genes exclusivos de la cepa TP Nichols; todos los genes centrales restantes se clonaron a partir de la cepa Nichols. Los datos preliminares guiarán la selección de antígenos para su inclusión en el estudio propuesto utilizando un chip rentable y seleccionado negativamente (actualmente se están analizando los datos preliminares de SBIR R43AI149804). Se seleccionarán y expresarán hasta 200 de la biblioteca completa de proteomas utilizando un sistema de transcripción y traducción in vitro (IVTT) libre de células de *E. coli* acoplado y se colocarán en portaobjetos AVID de vidrio recubiertos de nitrocelulosa con 16 almohadillas (16 réplicas de arreglos por portaobjetos, hasta 200 antígenos por arreglo) utilizando una impresora robótica de microarrays sin contacto ArrayJet Marathon Argus. Cada conjunto de proteínas contendrá controles para efectos sistemáticos y biológicos. Se detectarán inmunoglobulinas humanas (IgG, IgA) en cada subconjunto en múltiples diluciones para controlar la reactividad de los anticuerpos secundarios. Además, se detectarán anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina humana para capturar IgG

e IgA en muestras como control de prueba. Al menos 16 puntos IVTT sin ADN objetivo se incluirán como controles para la reactividad cruzada biológica y la normalización. Cada proteína expresada incluirá un epítipo de polihistidina 5'(His) y un epítipo de hemaglutinina 3' (HA). La impresión del chip de arreglos y la expresión de proteínas se controlarán mediante pruebas de láminas al azar con anticuerpos monoclonales anti-His y anti-HA marcados con fluorescencia y cuantificando señales puntuales mediante un escáner de microarrays. Las proteínas recombinantes purificadas, algunas comúnmente utilizadas en pruebas treponémicas recombinantes como EIA y CIA, se imprimirán en los arreglos para comparar la reactividad de IVTT con la reactividad de las proteínas purificadas.

Sondeo, extracción de datos y preprocesamiento de muestras de microarrays de proteínas. Las muestras de plasma se diluirán (1:100) y se incubarán en las matrices durante la noche a 4°C. La IgG unida se detectará con anti IgG humana Fcγ conjugada con Cy5 que puede detectarse mediante los filtros láser “rojos”. La IgA secretada unida se detectará con Anti IgA humana conjugada con Cy3 que puede detectarse mediante los filtros láser “verdes”. Los chips se escanearán y cuantificarán utilizando un escáner de microarrays GenePix y el software GenePix Pro. Las intensidades de los puntos de primer plano se ajustarán según el fondo local mediante resta y los valores negativos se convertirán a 1. A continuación, todos los valores de primer plano se transformarán utilizando el logaritmo de base 2. El conjunto de datos se normalizará para eliminar efectos sistemáticos restando la intensidad de señal mediana de los controles IVTT para cada muestra. Dado que los puntos de control IVTT conllevan efectos sistemáticos a nivel de chip, muestra y lote, pero también reactividad de fondo de anticuerpos al sistema IVTT, este procedimiento normaliza los datos y proporciona una medida relativa de la unión del anticuerpo específico unido al anticuerpo no específico a los controles IVTT (también conocidos como fondo).

Resultados esperados. Anticipamos que se reconocerá cerca del 40% del proteoma de TP y que habrá una superposición entre los antígenos reactivos en pacientes con y sin antecedentes de sífilis. Sin embargo, esperamos respuestas de anticuerpos más elevadas a antígenos clave en aquellos con antecedentes de infecciones pasadas, particularmente a antígenos de superficie que podrían representar objetivos de anticuerpos opsónicos y mediar en la eliminación de patógenos. Estos antígenos podrían representar candidatos a vacunas que se probarán en futuros experimentos preclínicos de inmunización/desafío. La IgG y la IgA contra las proteínas TP en nuestros sujetos ayudarán a definir antígenos que provocan anticuerpos rápidamente y se mantienen en el tiempo o disminuyen en respuesta al tratamiento. Estos datos podrían conducir a la identificación de marcadores de estadios. A partir del análisis de los sueros tomados previa y posteriormente a la terapia, esperamos ver una disminución en la reactividad a varios antígenos después del tratamiento, lo que podría considerarse en lugar del uso de las pruebas no treponémicas para evaluar el éxito del tratamiento.

Objetivo 5b: Identificar proteínas TP que activan una respuesta de células T CD4 y provocan una respuesta Th1/Th2 durante la sífilis. Se realizarán predicciones *in silico* de epítipos de células T CD4 en proteínas TP para seleccionar las más apropiadas para la síntesis. Utilizando ELISpot y citometría de flujo (FACS), se analizarán las PBMC de pacientes con sífilis para determinar la producción de citocinas de células T CD4 y marcadores de activación después de la estimulación con antígenos TP recombinantes para identificar posibles objetivos inmunes. Nuestra hipótesis principal es que las respuestas de las células T de memoria se desarrollan en individuos

con sífilis previa, y esta respuesta inmune se asocia con resultados clínicos únicos. A partir del conjunto de proteínas identificadas en el Objetivo 5a, se realizará un análisis *in silico* para predecir los epítomos de células T auxiliares en las proteínas TP utilizando: (tools.iedb.org/mhcii). La inmunogenicidad de los epítomos seleccionados se evaluará utilizando (tools.iedb.org/CD4episcore). Luego, se analizarán los epítomos con puntuación alta utilizando la herramienta IFNepitope (crdd.osdd.net/raghava/ifnepitope) para predecir la capacidad de inducir la producción de IFN- γ . Las proteínas TP cubiertas con epítomos de células T CD4⁺ y con una puntuación alta para los parámetros evaluados se seleccionarán y sintetizarán para pruebas *in vitro* utilizando ELISpot (producción de IFN- γ) y citometría de flujo (células T CD4 que expresan CD69, IL-2, TNF- α , IL-4 e IFN- γ) utilizando PBMC de personas diagnosticadas con sífilis. ADI producirá estas proteínas utilizando un sistema de expresión de *E. coli* libre de células.

Ensayos ELISpot para IFN- γ : las placas ELISpot se tratarán/activarán con etanol al 70 % y se lavarán tres veces con PBS. Luego, los pocillos se recubrirán con 100 μ l de anticuerpos de captura de IFN- γ y se incubarán durante la noche a 4 °C. Después del lavado, los pocillos se bloquearán con 100 μ l de solución de albúmina sérica bovina durante 2 horas a 37 °C. Se agregarán cincuenta mil PBMC/pocillo en Roswell Park Memorial Institute (RPMI) -10 % de suero bovino fetal y se estimularán con las proteínas recombinantes TP previamente identificadas/seleccionadas o con medio solo durante 24 h a 37 °C en 5 % de CO₂. Se incluirá un control positivo en todos los ensayos: mitógenos, por ejemplo, PHA/ionomicina. Después de la incubación, las células se desecharán y los pocillos se lavarán con PBS que contenga Tween-20 al 0,1% y luego se recubrirán con 100 μ l de IFN- γ antihumano biotinilado en PBS-Tween. Después de 3 horas de incubación, las placas se lavarán y se agregarán 100 μ l de complejo de avidina-peroxidasa en la dilución adecuada.¹²⁴ Después de la incubación durante 1 hora a temperatura ambiente, las placas se lavarán con PBS-Tween y luego con PBS, agregando finalmente ácido acético. 3-amino-9etilcarbazol y con agua destilada para detener la reacción. Los resultados se expresarán como la frecuencia de células productoras de IFN- γ en PBMC.

Estimulación de células T CD4 específicas de TP: este ensayo estimulará los PBMCs, como fuente de células T CD4⁺ con las proteínas TP previamente seleccionadas *in silico* y utilizando ELISpot. Los controles incluyen un control negativo no estimulado y un control positivo estimulado con un cóctel de activación de leucocitos (BD Biosciences). Durante la estimulación, se agregará a todos los cultivos un inhibidor del transporte de proteínas (monensina; BD Biosciences). Después de 16 horas de incubación a 37 °C, las células se lavarán con PBS-FBS al 1% y se teñirá la superficie con anticuerpos fluorescentes: anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8 y anti-CD69. Después de la incubación durante 20 minutos a temperatura ambiente en oscuridad, se realizará una tinción intracelular utilizando 300 μ l de solución Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences), se incubará durante 15 minutos a 4 °C en oscuridad y luego se lavará dos veces con tampón BD Perm/Wash (BD Biosciences), después se teñirá con anticuerpos fluorescentes anti-IFN- γ , TNF- α , anti-IL-4 y anti-IL-2 y se incubarán durante 25 minutos a 4°C en oscuridad, posteriormente se lavarán dos veces con BD Perm. /Tampón de lavado, y se resuspenderá en PBS para la adquisición de datos en un FACS CANTO II (BD Biosciences).

Estrategia de activación: las células T CD3⁺CD4⁺CD8⁻ se controlarán por separado y en cada grupo buscarán marcadores/células positivas para citocinas (CD69, IL-2, TNF- α , IL-4 e IFN- γ) para todos los tratamientos: estimulación, controles positivos y negativos. Los análisis de citometría de flujo se realizarán utilizando FlowJo V10 (ThreeStar, Ashland, OR).

Resultados esperados. Estos experimentos indicarán qué proteínas TP son reconocidas por las células T CD4 y provocan la producción de IFN- γ . Anticipamos que las proteínas seleccionadas basadas in silico podrán estimular la producción de IFN- α por parte de las células T CD4. Estos experimentos serán importantes para el diseño de los experimentos FACS planificados. Para identificar las células T CD4+ productoras de IFN- γ , la tinción de citoquinas intracelulares mediante FACS será un enfoque apropiado para definir el perfil Th1/Th2. Predecimos que los resultados de estos experimentos validarán nuestra hipótesis de que las proteínas TP son reconocidas por las células T CD4 de individuos con infecciones previas e inducen una producción significativa de citoquinas. Los resultados nos permitirán determinar antígenos TP que produzcan una respuesta Th1 sólida asociada con inmunidad protectora y que tengan potencial para convertirse en candidatos a vacunas.

Objetivo 5c. Analizar la expresión del perfil de TCR durante la sífilis y el tratamiento posterior para explorar las diferencias a lo largo del tiempo y entre individuos: enviaremos a Omniscope 20 muestras pareadas (40 en total) durante los años 1 a 4 de la subvención para este análisis en profundidad. Las muestras incluirían cinco personas con antecedentes de sífilis y coinfección por VIH, cinco personas con antecedentes de sífilis y sin coinfección por VIH, cinco personas sin antecedentes de sífilis con coinfección por VIH y cinco personas sin antecedentes de sífilis y sin coinfección por VIH. Cada individuo actuaría como su propio control, con una muestra analizada en el momento del diagnóstico y otra una vez que se haya documentado la respuesta clínica al tratamiento. Los repertorios de TCR resultantes se analizarían para documentar el número de clonotipos únicos por muestra y momento (antes y después del tratamiento). Nuestra hipótesis es que el tratamiento de la sífilis debería reducir la carga de antígenos y afectar la expansión clonal de las células T y la diversidad de TCR; además, los individuos con infección previa tendrían células T de memoria con un perfil único en comparación con los individuos sin infección previa. Sin embargo, estos análisis generarán hipótesis en lugar de impulsirlas. Los análisis planificados en el Objetivo 5c son únicamente exploratorios y no están diseñados para medir un efecto específico.

Manejo de la data

Todos los datos del estudio serán recopilados y gestionados por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Sexualidad, Sida y Sociedad (CISSS) de la UPOCH, dirigido por el Dr. Cáceres (PI). Los análisis serán realizados por la Dra. Konda (coinvestigadora; epidemióloga) en la USC. La Dra. Konda reside actualmente en Perú y realizará visitas frecuentes al sitio con el equipo del estudio en CISSS durante el primer año del estudio para garantizar que existan protocolos de intercambio de datos. CISSS tiene experiencia sustancial en la recopilación y gestión de datos para ensayos financiados por los NIH y estudios patrocinados por la industria. La base de datos analítica solo contendrá un único identificador de estudio único para cada paciente y no contendrá ninguna otra información de identificación individual. Los resultados de laboratorio solo se registrarán con el ID de la muestra y se vincularán a los resultados de las pruebas. El acceso a la información se controlará con identificaciones de usuario, protección con contraseña segura y derechos de múltiples niveles que otorgan diferentes privilegios a los miembros del equipo de investigación. Además, todos los sitios utilizarán lectores de códigos de barras para registrar todas las muestras de laboratorio recolectadas utilizando la identificación única del estudio del participante. Todas las conexiones de los usuarios al servidor se cifrarán mediante cifrado SSL de 256 bits estándar de la industria. Todos los datos clínicos y de laboratorio recopilados de los

participantes del estudio para los Objetivos 1 y 2 se realizarán a través de REDCap (<https://www.project-redcap.org/>), un sistema de recopilación de datos basado en la web y compatible con HIPAA que actualmente utiliza tanto CISSS como USC. Se accede a los datos a través de un portal web protegido con contraseña, lo que hace que sea seguro y fácil compartir datos entre instituciones de diferentes países. Los datos del biobanco existente (Objetivo 3) se compartirán con el equipo de investigación de la USC a través de este mismo portal.

Análisis de los datos

Aspectos generales. Se realizarán análisis descriptivos y exploratorios completos con la información recopilada antes de probar las hipótesis del estudio. Se tabularán las distribuciones de frecuencia para todas las variables, se realizarán verificaciones de rango y validaciones cruzadas y se evaluarán individualmente todos los puntos de datos con mediciones 3 desviaciones estándar por encima de su media. Los datos faltantes o erróneos se codificarán como tales y se determinarán las frecuencias de los datos inutilizables para cada variable, determinando si la frecuencia fue inusualmente alta y afectó la validez de los datos.

Análisis por objetivos específicos.

Objetivo 1. Se realizarán análisis primarios para el objetivo 1 y se utilizarán modelos de regresión logística de efectos aleatorios (RE) para evaluar el impacto de la infección de novo versus la infección repetida en un resultado binario para la probabilidad de enfermedad asintomática versus sintomática o complicada (basado en la evaluación clínica por grupo. Se incluirá RE para tener en cuenta las correlaciones entre mediciones de resultados repetidas en los mismos participantes del estudio. Dada la frecuente presencia de coinfección por VIH (20-40%), la infección por VIH se incluirá como un factor de confusión clave de tres categorías en todos los análisis: individuos sin infección por VIH, aquellos con infección por VIH controlada (es decir, con infección viral indetectable carga viral), y aquellos con infección por VIH no controlada (es decir, aquellos con carga viral detectable > 200 copias/ml). Todos los análisis también incluirán covariables para tener en cuenta tendencias lineales o no lineales en los resultados a lo largo del tiempo, basándose en pruebas estadísticas formales e inspección visual de gráficos que muestran las trayectorias de los resultados a lo largo del tiempo. La regresión RE también se utilizará para evaluar el impacto de la infección de novo versus la repetición en los resultados secundarios, que incluyen: 1) respuestas de inmunoensayo de epítomos, 2) patrón de RPR (dado que los RPR no son lineales, esto se modelará utilizando log-poisson GEE) y 3) perfiles de citoquinas por grupo. Se utilizarán regresiones apropiadas para el tipo de resultado modelado. Por ejemplo, los títulos de RPR se clasificarán como no reactivos, 1:1, 1:2, etc. de forma ordenada; Se utilizará regresión ordinal RE. El análisis exploratorio se centrará en individuos serorápidos, definidos como individuos que persisten en RPR de 1:4, 1:2 o 1:1 durante más de 12 meses, que serán identificados dentro del biobanco existente de la cohorte anterior y en comparación con los de individuos de la cohorte actual con infecciones activas conocidas (repetidas o de novo) del mismo título.

Objetivo 2. Esperamos encontrar diferentes perfiles de respuesta para cada expresión del gen TP normalizado a lo largo del tiempo. Se agregarán covariables adicionales a los modelos de regresión RE del objetivo 1 para comparar manifestaciones clínicas y respuestas inmunológicas por tipo de cepa TP, así como por infección de novo/repetida y estado de infección por VIH.

Objetivo 3. Se calcularán la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN), junto con intervalos de confianza del 95%, para evaluar el rendimiento de cada nueva prueba dual rápida de VIH/sífilis. Estratificaremos aún más los resultados de los anticuerpos TP según el título RPR de las muestras para evaluar la sensibilidad en el límite de detección. La prueba de McNemar se utilizará para comparar la sensibilidad, la especificidad, el VPP y el VPN entre cada prueba nueva y una prueba estándar de sífilis.

Objetivo 4. Al realizar RNA-seq en todas las muestras, esperamos que el análisis de componentes principales separe claramente las muestras recolectadas de los sujetos sanos de los infectados agudamente y de los convalecientes tempranos y tardíos. Las transcripciones significativas expresadas diferencialmente (DET) se definirán como aquellas que tienen un valor de $P \leq 0,05$ y al menos un cambio de 2 veces en la expresión en cualquier momento en relación con los sujetos no infectados. Esperamos identificar varios cientos de DET, y el número de DET aumentará gradualmente en muestras de pacientes donde la enfermedad ha progresado hacia etapas secundarias. Luego, los DET deberían disminuir gradualmente a medida que las manifestaciones se resuelven de forma natural debido a la eliminación del patógeno mediada por el huésped, durante la fase latente o como resultado del tratamiento. Sin embargo, esperamos detectar diferencias en las muestras recolectadas de sujetos con infección latente (no tratada) en comparación con las muestras recolectadas después del tratamiento, siendo estas últimas prácticamente indistinguibles de los sujetos sanos. En cuanto a los cambios temporales en la expresión genética, esperamos que las muestras de donantes sanos muestren un rango relativamente amplio en valores de intensidad, lo que probablemente refleje una variación normal en la expresión genética en la población. También esperamos que el rango de intensidades normalizadas parezca más restringido en las muestras de sífilis aguda en comparación con las muestras de controles sanos, lo que probablemente refleje una respuesta común a la infección con anticuerpos TP. Debido a la naturaleza Th1 de la respuesta inmune que se desarrolla ante las infecciones treponémicas, esperamos ver los mayores cambios de expresión en los genes regulados por interferón (IFN). En general, anticipamos que nuestro enfoque proporcionará datos fundamentales para ayudar a comprender la reacción del huésped a la infección y las firmas asociadas al desarrollo de una inmunidad parcialmente protectora.

Objetivo 5. *Objetivo 5a.* Se utilizarán pruebas T pareadas y modelos de regresión lineal de efectos mixtos para comparar el plasma muestreado longitudinalmente. Se utilizarán pruebas T (o pruebas de Wilcoxon) y modelos de regresión lineal multivariable para comparaciones entre grupos en puntos temporales individuales. Cuando corresponda, se aplicará la regularización para la reducción de la varianza a las pruebas estadísticas (por ejemplo, pruebas T empíricas moderadas de Bayes). Todas las pruebas estadísticas serán bilaterales. Se utilizará un nivel alfa global de 0,05 para evaluar la significancia estadística y los niveles de significancia se ajustarán según la tasa de descubrimiento falso utilizando el método de Benjamini-Hochberg. La generalización se evaluará mediante validación cruzada de dejar-uno-fuera (LOOCV). La capacidad de las respuestas de anticuerpos para discriminar sujetos según las etapas de la enfermedad se probará calculando el área bajo la curva de características del operador receptor (ROC) (AUC). Se probará la capacidad discriminatoria de las combinaciones de biomarcadores mediante la selección de características utilizando lazo y penalización de red elástica, implementada en el paquete glmnet en R. Se puede realizar una supervisión adicional utilizando PLS-DA, y se pueden usar métodos no supervisados en el conjunto de datos, como t-incrustación de vecinos estocásticos (tSNE). *Objetivo 5b.* Nuestra hipótesis principal es que se desarrollan respuestas de células T de memoria en individuos con

Los cálculos del tamaño de muestra centrados en resultados binarios (p. ej., asintomáticos versus sintomáticos) generalmente requieren tamaños de muestra más grandes para lograr suficiente potencia en relación con los resultados continuos, como los niveles de ARNm. Para el análisis principal del Objetivo 1, se realizarán cálculos para lograr al menos un 80 % de potencia con un nivel de significancia bilateral de 0,05 para un tamaño de muestra de 90 en cada uno de los dos grupos (total $n = 180$), asumiendo 20 de los objetivos propuestos. El tamaño de muestra de 200 (es decir, 10%) se perderá durante el seguimiento. Nuestra hipótesis es que el 80% de las personas con sífilis repetida (= grupo 1) tendrán la enfermedad asintomática. Con base en un rango de proporciones del grupo 1 del 60% al 90%, podremos detectar diferencias porcentuales en la enfermedad asintomática entre aquellos con sífilis repetida y aquellos con infección de novo (= grupo 2) tan pequeñas como del 21% al 16%, respectivamente. También observamos que podremos detectar tamaños de efecto (ES) bastante pequeños para resultados continuos; p.ej. Si asumimos 6 mediciones repetidas (desde el inicio hasta las 48 semanas) con una autocorrelación de 0,5, podremos detectar ES tan pequeñas como 0,32. También se realizarán cálculos para el objetivo 3 para evaluar el rendimiento de las pruebas duales de sífilis/VIH para un rango de valores. Se anticipa un tamaño de muestra mucho mayor ya que combinaremos muestras de nuestra muestra de participantes del estudio y un biobanco; Anticipamos una muestra de al menos 200 a 400 especímenes utilizables, y posiblemente más.

	Tamaño de muestra	Sensibilidad Est.	95% CI	Precisión
Sífilis: Est. prev. = 20%	200	95%	(83.1, 99.4)	16.3
VIH: Est. prev. = 10%	200	95%	(75.1, 99.8)	24.7

Posibles riesgos y beneficios asociados con los procedimientos del estudio:

Página 17 de 19

mínimos (es decir, molestias leves, hematomas, riesgo menor de infección) y no son mayores que los que se encuentran durante la atención clínica de rutina.

Psicológico: los participantes podrían experimentar angustia psicológica, como ansiedad, al discutir temas relacionados con experiencias personales. Sin embargo, no esperamos que ocurra ningún evento grave según nuestra experiencia en múltiples estudios anteriores, incluida la cohorte PICASSO anterior, que forma la base de esta nueva investigación. Los participantes pueden experimentar cierto estrés relacionado con el conocimiento de las ITS o el estado serológico respecto del VIH. Los participantes pueden sentirse incómodos con la idea de que se tome una fotografía de su cuerpo. Se les pedirá que brinden su consentimiento informado para cualquier fotografía tomada, solo en presencia de una lesión de sífilis y todas las fotografías no serán identificables, se almacenarán solo con su identificación del estudio y se tomarán con una cámara clínica, no con una cámara personal o un teléfono celular.

Los participantes recibirán información y educación sobre la naturaleza y las consecuencias de la infección y el tratamiento de la sífilis, y aquellos que den positivo recibirán tratamiento según los protocolos de tratamiento estándar. Las posibles consecuencias dañinas de conocer el estado de una persona en materia de ITS son bajas.

Social: La participación en este estudio puede causar daño social (por ejemplo, discriminación, suposiciones falsas, rumores) si otros conocen la participación del participante.

Los riesgos de participar en este estudio incluyen físicos, sociales y psicológicos y no son mayores que los que enfrenta cuando el paciente/participante visita la clínica. El personal del estudio y el personal de la clínica, donde se llevarán a cabo las actividades del estudio, están adecuadamente capacitados para manejar las inquietudes mencionadas anteriormente y ofrecer el apoyo necesario o la vinculación con los servicios adecuados.

Por otro lado, comprender la patogénesis de la sífilis permitirá desarrollar novedosas metodologías de diagnóstico, vacunas e incidirá en la atención de las personas infectadas con sífilis tanto en el Perú como a nivel internacional. Estimamos que los beneficios superan los riesgos.

Cronograma del estudio

Actividad	1er año				2do año				3er año				4to año				5to año			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Inicio: IRB, contratación, suministros, etc.																				
Objetivo 1: reclutamiento y enrolamiento																				
Objetivo 1: seguimiento y pruebas inmunitarias																				
Objetivo 2: biología treponémica																				
Objetivo 3: evaluación de pruebas rápidas																				
Análisis, redacción y difusión																				

Actividad	6to año				7mo año				8vo año				9no año				10mo año			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Modificación: IRB, contratación, suministros, etc.	X	X																		
Objetivo 1: reclutamiento y enrolamiento			X	X	X	X	X	X	X	X										
Objetivo 1: seguimiento			X	X	X	X	X	X	X	X		X	X							
Objetivo 4: Análisis transcriptómico del paciente huésped					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Objetivo 5: caracterización de la respuesta inmune					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análisis, redacción y difusión													X	X	X	X	X	X	X	X